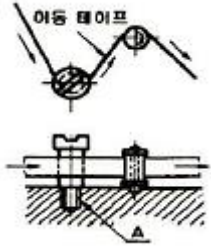


1과목 : 기계재료 및 요소

1. 열처리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 금속 재료에 필요한 성질을 주기 위한 것이다.
 ② 가열 및 냉각의 조각으로 처리한다.
 ③ 금속의 기계적 성질을 변화시키는 처리이다.
 ④ 결정립을 조대화하는 처리이다.

2. 다음 그림 "A"는 반시계 방향으로 회전하는 롤러를 고정시키기 위한 나사축이다. 이 나사의 종류와 역할로 가장 적합한 것은?



- ① 오른나사 - 회전원활 ② 오른나사 - 풀림방지
 ③ 왼나사 - 회전원활 ④ 왼나사 - 풀림방지

3. 축심의 어긋남을 자동적으로 조정하고, 큰 반지름 하중이외에 양 방향의 트러스트 하중도 받치며, 충격하중에 강하므로 산업기계용으로 널리 사용되는 베어링?

- ① 자동조심 롤러 베어링 ② 니이들 롤러 베어링
 ③ 원뿔 롤러 베어링 ④ 원통 롤러 베어링

4. 두께가 3.2mm 강판에 지름 4cm인 구멍을 펀칭하려면 펀치에 약 몇 kg의 힘을 가해야 하는가? (단, 전단응력은 3600kg/cm²이다.)

- ① 1810 ② 3620
 ③ 7240 ④ 14480

5. 결정구조를 가지지 않는 아몰포스 구조를 하고 있어 경도와 강도가 높고 인성 또한 우수하며, 자기적 특성이 우수하여 변압기용 철심 등에 활용되는 것은?

- ① 비정질 합금 ② 초소성 합금
 ③ 제진 합금 ④ 초전도 합금

6. 자동하중 브레이크의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 나사 브레이크 ② 원 브레이크
 ③ 원심 브레이크 ④ 원판 브레이크

7. 바탕이 펄라이트로써 인장강도가 350~450 MPa인 이 주철은 담금질이 가능하고 연성과 인성이 대단히 크며, 두께 차이에 의한 성질의 변화가 매우 적어 내연기관의 실린더 등에 사용되는 주철은?

- ① 펄라이트주철 ② 칠드주철
 ③ 보통주철 ④ 미하나이트주철

8. 회전력의 전달과 동시에 보스를 축 방향으로 이동시킬 때 가장 적합한 키는?

- ① 새들 키 ② 반달 키
 ③ 미끄럼 키 ④ 접선 키

9. 피치원 지름이 250mm인 표준 스퍼 기어에서 잇수가 50개일 때 모듈은?

- ① 2 ② 3
 ③ 5 ④ 7

10. 구리의 원자기호와 비중으로 옳은 것은?

- ① Cu - 8.96 ② Ag - 8.96
 ③ Cu - 9.86 ④ Ag - 9.86

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 내식용 알루미늄(Al) 합금이 아닌 것은?

- ① 알민(almin) ② 알드레이(aldey)
 ③ 하이드로날륨(hydronalium) ④ 라우탈(lautal)

12. 표준형 고속도강의 성분이 바르게 표기된 것은?

- ① 18% W - 4% Cr - 1% V
 ② 14% W - 4% Cr - 1% V
 ③ 18% Cr - 8% Ni
 ④ 14% Cr - 8% Ni

13. 강철 줄자를 쫓 뺏다가 집어넣을 때 자동으로 빨려 들어간다. 내부에 어떤 스프링을 사용하였는가?

- ① 코일 스프링 ② 판 스프링
 ③ 와이어 스프링 ④ 태엽 스프링

14. 평벨트 폴리에서 동력을 전달하는 운전 중인 벨트에 작용하는 유효 장력은? (단, Tt는 긴장 측 장력, Ts 이완 측 장력이다.)

- ① Tt - Ts ② Ts - Tt
 ③ Tt / Ts ④ Ts / Tt

15. 경금속에 속하지 않는 것은?

- ① 알루미늄 ② 마그네슘
 ③ 베릴륨 ④ 주석

16. 외경 60mm, 길이 100mm의 강재 환봉을 초경 바이트로 거친 절삭을 할 때의 1회 가공 시간은 약 몇 분인가? (단, v=70m/min, f=0.2mm/rev 이다.)

- ① 1.3 ② 2.3
 ③ 3.1 ④ 4.1

17. 연삭가공의 특징을 설명한 내용 중 틀린 것은?

- ① 경화된 강과 같은 단단한 재료를 가공할 수 있다.
 ② 표면거칠기가 우수한 다듬질 면으로 가공할 수 있다.
 ③ 칩이 미세하고 정밀도가 높은 가공을 할 수 있다.
 ④ 연삭숫돌의 자생작용을 위해 매회 드레싱을 해야 한다.

18. 나사 마이크로미터는 무엇의 측정에 가장 널리 사용되는가?

- ① 나사의 끝지름 ② 나사의 유효지름
 ③ 나사의 호칭지름 ④ 나사의 바깥지름

19. 선반가공에서 지켜야 할 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 척 핸들은 사용 후 척에서 빼놓아야 한다.

- ② 공작물을 척에 느슨하게 고정한다.
- ③ 기계조작은 주축이 정지 상태에서 실시한다.
- ④ 작업 중 장갑을 착용해서는 안 된다.

20. 일감을 회전시키고, 절삭공구를 전후, 좌우로 직선 이동시켜 가공하는 기계는?

- ① 드릴링 머신 ② 수평 밀링 머신
- ③ 수직 밀링 머신 ④ 선반

21. 선반가공에서 주축 회전수가 1500rpm, 연강봉의 지름이 50mm 일 때 절삭속도는 약 몇 mm/min인가?

- ① 215 ② 225
- ③ 235 ④ 245

22. 순도가 높은 백색 알루미늄의 인조입자를 원료로 하여 만드는 것이며, 주성분인 산화알루미늄의 함유량은 99.5% 이상인 숫돌 입자는?

- ① A ② WA
- ③ C ④ GC

23. 일감 표면에 약한 압력으로 숫돌을 눌러대고 일감에 회전운동과 이송을 주며, 숫돌을 다듬질할 면에 따라 매우 작고 빠른 진동을 주는 가공법은?

- ① 래핑 ② 슈퍼피니싱
- ③ 호닝 ④ 액체호닝

24. 사인바(sine bar)로 각도를 측정할 때 몇 도를 넣으면 오차가 많이 발생하게 되는가?

- ① 10° ② 20°
- ③ 30° ④ 45°

25. 절삭공구 재료 중에서 가장 경도가 높고(HB 7000), 내마멸성이 크며 절삭속도가 빨라 절삭가공이 매우 능률적이나 취성이 크고 값이 고가인 것은?

- ① 탄소공구강 ② 다이아몬드
- ③ 세라믹 ④ 초경합금

3과목 : 기계제도

26. 부품을 스케치 할 때의 방법이 아닌 것은?

- ① 프린트법 ② 플로팅법
- ③ 프리핸드법 ④ 사진촬영법

27. 도면의 크기 중 420mm×594mm 크기를 갖는 제도용지 규격은?

- ① A1 ② A2
- ③ A3 ④ A4

28. 특정 부분의 도형이 작아서 상세한 도시나 치수기입을 할 수 없을 때 사용하는 투상도는?

- ① 보조 투상도 ② 부분 투상도
- ③ 국부 투상도 ④ 부분 확대도

29. 모양공차를 표기할 때 그림과 같은 직사각형의 틀(공차기입틀)에 기입하는 내용은?

A	B
---	---

- ① A : 공차값, B : 공차의 종류 기호
- ② A : 공차의 종류 기호, B : 데이텀 문자기호
- ③ A : 데이텀 문자기호, B : 공차값
- ④ A : 공차의 종류 기호, B : 공차값

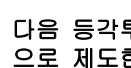
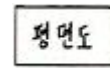
30. 구멍과 축의 끼워 맞춤 기호에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① $\phi 50H7/f6$: 구멍기준식 헐거운 끼워 맞춤
- ② $\phi 50E7/h6$: 구멍기준식 헐거운 끼워 맞춤
- ③ $\phi 50H7/m6$: 축 기준식 중간 끼워 맞춤
- ④ $\phi 50P7/h6$: 축 기준식 헐거운 끼워 맞춤

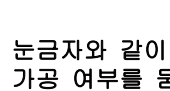
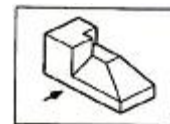
31. 치수 보조 기호 중에서 구의 지름을 나타내는 기호는?

- ① C ② t
- ③ R ④ S ϕ

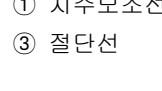
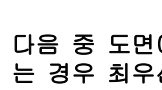
32. 다음과 같이 어떤 물체를 제 3각법으로 작도할 때 평면도로 옳은 것은?



33. 다음 등각투상도의 화살표 방향을 정면도로 하여 제 3각법으로 제도한 것으로 맞는 것은?



34. 눈금자와 같이 주로 금형으로 생산되는 플라스틱 제품 등에 가공 여부를 묻지 않을 때 사용되는 기호는?



35. 다음 중 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 중복되는 경우 최우선으로 나타내는 것은?

- ① 치수보조선 ② 숨은선
- ③ 절단선 ④ 외형선

36. 치수의 위치와 기입 방향에 대한 일반적인 설명 중 틀린 것

은?

- ① 치수는 투상도와 모양 및 치수의 대조 비교가 쉽도록 관련 투상도 쪽으로 기입한다.
- ② 하나의 투상도인 경우, 수평 방향의 길이 치수 위치는 투상도의 위쪽에서 읽을 수 있도록 기입한다.
- ③ 하나의 투상도인 경우, 수직 방향의 길이 치수 위치는 투상도의 오른쪽에서 읽을 수 있도록 기입한다.
- ④ 치수 숫자는 치수선의 위쪽 아무 위치나 기입해도 좋다.

37. IT 기본공차의 등급은 모두 몇 등급으로 구분하는가?

- ① 17등급 ② 18등급
- ③ 19등급 ④ 20등급

38. 도면에서 가는 실선의 용도에 따른 명칭으로 틀린 것은?

- ① 치수선 ② 지시선
- ③ 피치선 ④ 회전 단면선

39. 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 다음과 같이 생길 경우 올바른 줄무늬 방향 기호는?



- ① C ② M
- ③ R ④ V

40. 다음 그림의 단면도 중 종류가 다른 하나는?



①



②



③



④

41. 도면에서 구멍의 치수가 $\varnothing 80^{+0.03}_{-0.02}$ 로 기입되어 있다면 치수 공차는?

- ① 0.01 ② 0.02
- ③ 0.03 ④ 0.05

42. 기하공차의 표시 기호 중 모양 공차에 해당하지 않는 것은?



①



②



③



④

43. 일반적으로 기계부품 등의 조립순서나 분해순서를 설명하는 지침서 등에 주로 사용하는 투상도법은?

- ① 등각 투상법 ② 정투상법
- ③ 사투상법 ④ 투시도법

44. 지름이 일정한 원기둥을 전개하려고 한다. 어떤 전개 방법을 이용하는 것이 가장 적합한가?

- ① 삼각형법을 이용한 전개도법
- ② 방사선법을 이용한 전개도법
- ③ 평행선법을 이용한 전개도법
- ④ 사각형법을 이용한 전개도법

45. 한국산업규격(KS)의 부문별 분류기호 연결로 틀린 것은?

- ① KS A : 기본 ② KS B : 기계
- ③ KS C : 광산 ④ KS D : 금속

46. 다음 밸브 도시법 중 게이트 밸브를 나타내는 기호는?



①



②



③



④

47. 미터 가는나사의 표시방법으로 맞는 것은?

- ① 3/8-16 UNC ② M8 × 1
- ③ Tr 12×3 ④ Rp 3/4

48. 다음 중 플러그 용접 기호는?



①



②

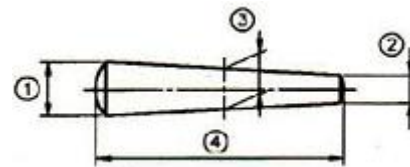


③



④

49. 다음 그림은 테이퍼 핀이다. 테이퍼 핀의 호칭지름으로 맞는 부분은?



① ①

② ②

③ ③

④ ④

50. 다음 중 축의 도시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 절단하여 단면 도시하지 않는다.
- ② 긴 축은 중간 부분을 생략해서 그릴 수 있다.
- ③ 축에 널링을 도시할 때 빗줄인 경우는 축선에 대하여 30°로 엇갈리게 그린다.
- ④ 축은 중심선을 수직 방향으로 놓고 세워 놓은 상태로 그린다.

51. 코일 스프링의 종류 및 모양만을 도시할 때, 스프링 재료의 중심을 하나의 선으로 표현하는데 이때 사용되는 선의 종류는?

- ① 가는 실선 ② 굵은 실선
- ③ 가는 1점 쇄선 ④ 굵은 1점 쇄선

52. 벨트 풀리의 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 벨트 풀리는 축 직각 방향의 투상을 정면도로 한다.
- ② 모양이 대칭형인 벨트 풀리는 그 일부분만을 도시할 수 있다.
- ③ 상사형으로 되어 있는 암(arm)은 길이방향으로 절단하여 도시한다.
- ④ 암(arm)의 단면은 도형의 안이나 밖에 회전 단면으로 도시한다.

53. 기어를 그릴 때 각 부위를 나타내는 선의 종류로 틀린 것은?

- ① 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.

- ③ 이뿌리원은 가는 실선으로 그린다.
 ❶ 잇줄 방향은 동상 3개의 굵은 실선으로 그린다.
54. 맞물려 돌아가는 2개의 표준 스퍼 기어의 중심거리가 100이고, 모듈이 2일 때, 한쪽 스퍼 기어의 잇수가 40이면 상대 스퍼 기어의 잇수는?
 ① 40 ② 50
 ❸ 60 ④ 80
55. 롤링 베어링 호칭번호가 6026 P6일 때 안지름의 값은 몇 mm인가?
 ① 100 ② 120
 ❸ 130 ④ 140
56. 나사의 도시방법 중 틀린 것은?
 ① 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
 ② 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 그린다.
 ③ 수나사의 끝을 표시하는 선은 가는 실선으로 그린다.
 ❶ 가려서 보이지 않는 부분의 나사부는 가는 실선으로 그린다.
57. 일반적으로 CAD작업에서 사용되는 좌표계와 거리가 먼 것은?
 ① 상대좌표 ② 절대좌표
 ③ 극좌표 ❶ 원점좌표
58. 3차원 형상을 모델링하기 위한 기본요소를 프리미티브라고 한다. 이 프리미티브가 아닌 것은?
 ① 박스(box) ② 실린더(cylinder)
 ③ 원뿔(cone) ❶ 퓨전(fusion)
59. 컴퓨터의 기억용량표시가 틀린 것은?
 ① 1 Gigabyte = 2^{30} byte ② 1 Megabyte = 2^{20} byte
 ③ 1 Kilobyte = 2^{10} byte ❶ 1 byte = 16bit
60. 광점자 센서가 그래픽 스크린 상에서 특정의 위치나 물체를 지정하는데 사용되는 입력장치는?
 ❶ 라이트 펜(light pen) ② 마우스(Mouse)
 ③ 컨트롤 다이얼(Control dial) ④ 조이스틱(Joy stick)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	④	①	④	④	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	①	④	①	④	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	②	②	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	④	④	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	③	③	②	②	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	③	③	④	④	④	④	①